PROBLEMAS

Problema 1. Una cervecería tiene un tanque de 100 litros con cerveza, cuya concentración de alcohol es de 4.5 %. En cierto instante comienza a ingresar al tanque, a una tasa de 5 litros por minuto, cerveza al 6 %. Durante el proceso, la mezcla se agita constantemente de forma que la concentración permanece uniforme. Al mismo tiempo, también sale cerveza del tanque a una tasa de 5.5 litros por minuto.

(a) ¿En cuánto tiempo T quedará vacío el tanque?
(b) ¿Cuál es la cantidad de alcohol en el tanque en cualquier instante t?
(c) ¿Cuál es la concentración de alcohol cuando ha transcurrido la mitad del tiempo antes de que se vacíe el tanque? Es decir, en $t = T/2$.

Problema 2. En una fábrica de alimentos se prepara salmuera (una solución de altas concentración de sal en agua). En un tanque de 200 litros se tienen 150 litros de salmuera al 24 % de concentración. En cierto instante comienza a ingresar al tanque, a una tasa de 6 litros por minuto, salmuera al 3 %. Durante el proceso, la mezcla se agita constantemente de forma que la concentración permanece uniforme. Al mismo tiempo, también sale salmuera del tanque a una tasa de 5 litros por minuto.

(a) ¿En cuánto tiempo T se alcanzará la máxima capacidad del tanque?
(b) ¿Cuál es la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante t?
(c) ¿Cuál es la concentración de la salmuera cuando ha transcurrido un quinto del tiempo antes de que se llene el tanque? Es decir, en $t = T/5$.

Problema 3. Resuelva la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} - y = e^x y^2.$$

Problema 4. Resuelva la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = y(xy^3 - 1).$$

Problema 5. Resuelva el problema de valor inicial

$$y'' - 2y' + y = e^x + \cos 2x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Problema 6. Resuelva el problema de valor inicial

$$y'' - 3y' + 2y = xe^x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Problema 7. Halle el valor de

$$\left(\frac{1+i}{2}\right)^{20}.$$

Problema 8. Halle las cuatro raíces cuartas de 16.